



ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
ELEKTRİK – ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

EEM272: MAKİNE ÖĞRENMESİNE GİRİŞ

Dr. Öğr. Üyesi Ali ŞENTÜRK

“AI Agents”

Hazırlayan

Sena Güngör

2412705060

1. GİRİŞ

Çok adımlı akıl yürütme kapasitesine sahip olan Yapay Zeka Ajanları (AI Agents), Büyük Dil Modelleri'ndeki (LLM) gelişmeler ile yapay zeka sistemlerinin sadece metin üreten yapılar olmaktan çıkıp çevreleri ile aktif etkileşime girebilmesi sonucunda oluşmuştur. Görevleri otonom olarak alt parçalara ayırabilme, dinamik ortamlarda gerçek zamanlı kararlar alabilme ve harici araç kullanabilme yeteneğine sahip olan sistemlere AI Ajanları denmektedir.

Telekomünikasyon (6G, SAGSIN ağları), nörobilim (EEG veri işleme) ve kurumsal yazılımlar gibi karmaşık olan alanlarda insan iş yükünü azaltmasıyla öne çıkmaktadır. Çoklu Ajan (Multi-Agent) Sistemleri, tek bir ajanın yetersiz kaldığı durumlarda devreye girmekte ve “Kolektif Zeka”yı temel alarak tekrarlanabilir, ölçeklendirilebilir ve esnek olan bir problem çözme süreci yaratmaktadır.

2. TEMEL KAVRAMLAR

2.1. Agent

Agent (Ajan) kavramı, sadece metin üreten ya da sabit kurallara bağlı olarak çalışan geleneksel tahmin modellerinden farklı olarak; çevresini algılayabilme, hedefler doğrultusunda akıl yürüterek kararlar alabilme ve bu hedeflere ulaşmak için otonom (bağımsız) eylemler gerçekleştirebilme yeteneklerine sahip, Büyük Dil Modelleri (LLM) tarafından desteklenen akıllı sistemler olarak tanımlanmaktadır.

2.2. Algı (Perception)

Ajanın, bulunduğu ortamdan, kullanıcılardan veya diğer ajanlardan (doğal dil girdileri, sensörler veya ağ verileri aracılığıyla) bilgi toplama, yorumlama ve bağlamı anlama kapasitesidir. Gelişmiş sistemlerde doğal dil, ajanların diğer varlıklarla iletişim kurması ve görevleri yorumlaması için evrensel bir “eylem arayüzü” olarak işlev görür.

2.3. Araç Kullanımı (Tool Use)

Planlanan hedeflere ulaşmak için ajanın sadece metin üretmekle sınırlı kalmayıp, kendi dışındaki araçları çağırabilme ve sisteme etki edebilme yeteneğidir. Model Bağlam Protokolü (MCP) veya harici API'leri kullanarak veri tabanı sorgulaması yapılabilir, Python kodları çalıştırabilir veya Bağımsız Bileşen Analizi (ICA) gibi sınıflayıcıları doğrudan çağırabilir.

2.4. Planlama ve Akıl Yürütme (Planning and Reasoning)

Ajanın karmaşık ve üst düzey olan bir hedefi, çözülebilir daha küçük alt parçalara bölmesi (task decomposition), bu bölünen parçaları mantıksal olarak bir sıraya koyması ve anlık durumlara göre kararlar alması sürecidir.

2.5. Hafıza ve Öz-Değerlendirme (Memory and Reflection)

Ajanın anlık etkileşim geçmişini (kısa vadeli hafıza) ve kalıcı olan bilgileri (uzun vadeli hafıza) saklama yeteneğidir. Bu yetenek ajana kendi üretmiş olduğu çıktıları değerlendirip eleştirebilmeyi (self-reflection) ve geçmiş deneyimlerinden ders çıkararak gelecekteki eylemlerinde iyileştirmeler yapabilmesini sağlar.

2.6. Multi-Agent Sistemler (Multi-Agent Systems - MAS)

Multi-Agent Sistemler, doğal dili ortak iletişim ortamı olarak kullanarak birbirleri ile ortak hedefler doğrultusunda konuşan, plan yapan, kararlar alan ve otonom işbirliği yapan birden fazla Büyük Dil Modeli (LLM) tabanlı ajandan oluşan sistemlerdir.

3. YÖNTEM / MODEL AÇIKLAMASI

3.1. Modelin Çalışma Mantığı

Geleneksel kural tabanlı modellerin aksine Yapay Zeka Ajan mimarisi Büyük Dil Modellerini (LLM) merkezi karar alma motoru (beyin) olarak konumlandırır. Bu modelin temeli; otonomi, durum farkındalığı ve dış sistemler ile kurulan aktif bir etkileşimdir.

Bu mimaride öne çıkan yaklaşımlar, ReAct (Akıl Yürütme ve Eylem – Reasoning and Acting) ve L-HTN (Büyük Dil Modeli Destekli Hiyerarşik Görev Ağları) mantığıdır.

L-HTN, geleneksel algoritmaların çözemediği belirsizlik içeren aktif görevlerde büyük ve soyut olan hedefleri daha küçük alt görevlere böler.[4] Otonom akıl yürütme, hedefe ulaşmak amacıyla mantıksal olarak adım adım düşünme ve hataların ayıklanmasını sağlayan algoritmik bir yönlendirme yapısına sahip olan Düşünce Zinciri (Chain of Thought - CoT) ile desteklenmektedir.[7]

3.2. Adım Adım Açıklama

Büyük Dil Modeli (LLM) tabanlı ajan mimarisinin tam kapasiteyle çalışması birbirini besleyen beş temel adımdan oluşmaktadır:

3.2.1. Algı ve Girdi İşleme (Perception)

Bu süreç, ajanın çevresinden verileri toplaması ile başlar. Ajan tarafından toplanan bu veriler kullanıcının komutları, diğer ajarlardan gelen mesajlar veya sensörlerden alınan çok modlu (multi-modal) sinyaller olabilir. Ajan, aldığı bu farklı yapıda olan verileri Büyük Dil Modelinin (LLM) işleyebileceği bir düzleme dönüştürür.[7]

3.2.2. Planlama ve Görev Ayrıştırma (Planning and Decomposition)

Ajan aldığı büyük ve karmaşık yapıda olan görevi doğrudan çözmek yerine L-HTN mantığı ile daha küçük alt parçalara böler. Büyük Dil Modeli (LLM), Düşünce Zinciri (CoT) ile ardışık adımları planlar.[3]

3.2.3. Araç Kullanımı ve Yürütme (Action and Tool Calling)

Ajan belirlenmiş olan alt görevleri çözmek için sadece metin üretmez, dış sistemlerle de aktif bir şekilde etkileşime geçer. Model Bağlam Protokolü (MCP) veya API entegrasyonları altyapısını kullanarak araçlara doğrudan bağlanabilir. [5, 6]

3.2.4. Öz Değerlendirme ve Kapalı Döngü Kararı (Self-Reflection and Closes-Loop Rerun)

Ajan elde etmiş olduğu ara sonuçları önceden belirlenmiş olan kalite ve güvenilirlik seviyeleriyle (doğruluk puanı gibi) karşılaştırır. Bunun sonucunda beklenen kriterler sağlanmıyorsa otonom bir şekilde “yeniden çalıştırma (rerun)” kararı alan ajan hatalı olan adımları günceller ve süreci tekrar eder.

3.2.5. Hafıza Konsolidasyonu (Memory Update)

Ajan, işlem başarılı veya başarısız olduğunda bu deneyimi vektör veri tabanlarına (kısa veya uzun vadeli hafıza) yazar. Bu sayede gelecekte verilen benzer görevlerde sıfırdan plan oluşturmak yerine geçmişte yapmış olduğu çıkarımları hatırlar ve işlem yükünü azaltır. [1]



4. UYGULAMA ALANLARI

Büyük Dil Modelleri (LLM) tabanlı Yapay Zeka Ajanları (AI Agents), araştırma ortamlarının dışına çıkarak telekomünikasyon, sağlık, finans, hukuk gibi alanlarda büyük, karmaşık ve dinamik problemleri çözen gerçek dünya uygulamalarına dönüşmüştür.

İncelenen makaleler doğrultusunda güncel kullanım örnekleri dört temel alan altında toplanabilir:

4.1. Telekomünikasyon ve Yeni Nesil Ağ Yönetimi (6G ve SAGSIN)

Altıncı nesil (6G) ağların ve Uzay-Hava-Yer-Deniz Entegre Ağlarının (SAGSIN) dinamik yapısı karşısında geleneksel ve statik modeller yetersiz kaldığı için otonom ajanlara gereksinim duyulmaktadır.

4.1.1 Nesnelerin İnterneti (IoT)

L-HTN (Büyük Dil Modeli destekli Hiyerarşik Görev Ağları) tabanlı ajanlar; uydu, İHA (Drone) ve gemiler arası navigasyon süreçlerini otonom olarak ve gerçek zamanlı çarpışma önleme sistemlerinde karar verici olarak kullanılmaktadır. Ajanlar, ağ verilerini anlık olarak işleyerek İnternet Bağlantılı Araçlar (IoV) yapısını koordine etmekte ve acil kurtarma operasyonlarında görev dağıtımı yapmaktadır. [3]

4.1.2 Otonom Ağ Kaynak Yönetimi

Yapay Zeka Ajanları sayesinde telefon veya sensör gibi cihazlar, sabit kurallarla sınırlı kalmadan kendi aralarında iletişim kurarak enerji yönetimini otonom olarak yapabilmektedir. Ayrıca bu Yapay Zeka Ajanları, enerji ağlarını dengelemek ve arızaları tespit etmek için sistemler arası işbirliği sağlamaktadır.[2]

4.2. Sağlık ve Biyomedikal Veri Analizi

Yapay Zeka Ajanları, tıp alanında hem hasta gizliliğini sağlayan hem de saatler süren veri analizini otonom olarak yapan yeni nesil çözümler sunmaktadır.

4.2.1 EEG Sinyallerinin Yarı Otomatik İşlenmesi

Nörolojik hastalıkların tanısında kullanılan EEG kayıtlarındaki göz kırpma, kas hareketleri gibi gürültüleri temizlemek geleneksel yöntemlerle uzmanların saatlerini almaktadır. Yapay zeka ajanları ise sonuçları otonom olarak yorumlayabilmekte ve uzmanların iş yükünü hafifletmektedir. [1]

4.2.2 Sentetik Elektronik Sağlık Kaydı (EHR) Üretimi

Yapay zeka ajanları, hasta mahremiyetini ihlal etmeden sistemleri eğitmek için gerçeğe çok yakın olan ‘yapay (sentetik) sağlık kayıtları’ üretmektedir.[7]

4.3. Finans, İş Süreçleri Otomasyonu ve Karar Destek

“Kolektif Zeka” üreten ajan gruplarının en sık kullanıldığı alanlardan biri de kurumsal iş süreçlerinin dijitalleştirilmesi ve güvenli yönetimidir.

4.3.1 Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Otomasyonu

Kurumsal iş süreçleri, tek bir sistem yerine farklı yeteneklere sahip olan ajanların işbirliği ile yönetilmektedir. Bu Çoklu Ajan yaklaşımı, görev dağılımlarını ve güvenlik kurallarını sisteme otomatik olarak entegre ederek dolandırıcılık risklerini azaltmaktadır.

4.3.2 Kredi Skolama ve Risk Uyumluluğu

Müşteri, iş yöneticisi, veri bilimci ve denetçi gibi rolleri temsil eden ajanlar; alınan kredi kartlarının şirket hedeflerine ve etik kurallara uyumlu olup olmadığını otonom olarak test edebilmektedir.[4]

4.4. Hukuk, Etik ve Regülatif Uyum (Legal and Compliance)

Ajanlar, karmaşık ve uzun yasal metinleri analiz edip standartlaştırarak sözleşme ve raporlama alanlarında aktif görevler üstlenmektedir.

4.4.1 Adil ve Tarafsız Sözleşme Hazırlama

Yapay Zeka Ajanları, hukuki sözleşmeleri analiz ederek metinlerdeki olası önyargıları (ekonomik güç, cinsiyet vb.) tespit edebilmektedir. Bu sayede de daha adil ve tarafsız sözleşme tasarımları önerebilmektedir.

4.4.2 Tıbbi Regülasyon

Yapay Zeka Ajanları, farklı ve karmaşık veri tabanlarını aynı anda tarayarak gerekli güvenlik raporlarını otomatik olarak hazırlayabilmektedir.[6]

5. YAPILAN MİNİ PROJE AÇIKLAMASI

5.1. Mini Proje 2: Basit Görev Planlayan Agent (Günlük İş Planlayıcısı)

Bu projede kullanıcının günlük olarak yerine getirmesi gereken görevleri (ödev yapma, proje hazırlama, rapor yazma, e-postalara yanıt verme vb.) bir arayüz üzerinden alan, bu görevleri aciliyet, önem derecesi ve süre kriterlerine göre otonom olarak analiz ederek önceliklendiren ve bunun sonucunda plan oluşturan bir yapay zeka ajanı tasarlanmıştır.

Ajanın karar motorunu eğitmek için 500 örneklemden oluşan sentetik (yapay) bir veri seti oluşturulmuştur. Veri seti; görevlerin “Aciliyet” (Acil: 1, Acil Değil: 0), “Önem Derecesi” (1 ile 5 arası) ve “Süre” (5 ile 300 dakika arası) özelliklerinden oluşmaktadır. Sistemin öğrenme kurallarına göre, bir görev “Acil: 1” ise veya “Önemli (4 veya 5) olup 60 dakikadan kısa sürüyor ise” görev 1 (öncelikli) aksi durumlarda 0 (önceliksiz) olarak etiketlenmiştir.

Görevlerin analiz edilip planlanması için Supervised Learning (Denetimli Öğrenme) yaklaşımı tercih edilmiştir. Ajanın akıl yürütme altyapısında 16 ve 8 nöronlu iki gizli katmana (hidden layer) sahip ‘ReLU Aktivasyon Fonksiyonu’ ve ‘Adam Optimizasyonu’ ile çalışan bir Çok Katmanlı Algılayıcı (MLP – Multi-Layer Perceptron) sınıflandırma modeli kullanılmıştır.

Proje, Python programlama dili ile geliştirilmiştir. Veri üretim ve veri işleme adımlarında ‘pandas’ ve ‘numpy’ kütüphaneleri kullanılmıştır. Makine öğrenimi modelinin eğitimi, test/eğitim verisi ayrımı (train_test_split) ve verilerin standartlaştırılması (StandardScaler) işlemleri için de ‘scikit-learn’ kütüphanesi kullanılmıştır.

Geliştirilen “Günlük İş Planlayıcısı” projesinde kullanıcıdan “Görev Adı, Aciliyet Durumu (Acil: 1, Acil Değil: 0), Önem Derecesi (1 ile 5 arası), Süre (5 ile 300 dakika arası)” parametrelerini girdi olarak alan bir sistem oluşturulmuştur. Görev parametreleri sisteme iletildiğinde ajan bu verileri arka plandaki Çok Katmanlı Algılayıcı (MLP) modeli ile ölçeklendirip analiz ederek her bir göreve otonom olarak “Yapay Zeka Skoru” atamıştır. Program çıktısı olarak da görevlerin atanan bu skorlara göre yüksek öncelikten düşük öncelikli olana doğru sıralandığı günlük plan ekranda liste halinde sunulmuştur.

6. SONUÇ

Büyük Dil Modelleri (LLM) ve derin öğrenme algoritmalarındaki hızlı gelişmeler yapay zekayı sadece metin üreten sistemlerden, büyük ve karmaşık görevleri otonom olarak planlayabilen, harici araçlar kullanabilen ve dinamik kararlar alabilen Yapay Zeka Ajanlarına (AI Agents) dönüştürmüştür. İncelenen makaleler doğrultusunda, özellikle telekomünikasyon, sağlık ve kurumsal iş süreçleri yönetimi gibi alanlarda geleneksel yazılımların yerini otonom ajanların aldığı görülmektedir. Tek bir modelin kapasitesinin hesaplamada ve akıl yürütmede eksik kaldığı noktalarda da “Çoklu Ajan Sistemleri (Multi-Agent Systems - MAS)” devreye girerek doğal dil üzerinden “Kolektif Zeka” (Collective Intelligence) üretmektedir. Geliştirilen proje

ile de bu mimarilerin ne kadar etkili olduđu kanıtlanmıştır. Ajanların dış dünyadaki analiz araçlarını (tool calling) tetikleyebilmesi ve Çok Katmanlı Algılayıcı (MLP) ile görevleri otonom olarak önceliklendirip planlayabilmesi; maliyetleri ve iş yükünü büyük ölçüde düşüren bir optimizasyon sağlamaktadır.[2, 7]

Tasarlanan MLP tabanlı Görev Planlama projesinde test edildiđi gibi yapay zeka sistemlerinin deđişen koşullarına anında tepki verebilme yeteneđi, kural tabanlı sistemlere kıyasla esnekliđi ve problem çözme başarısını en üst düzeye çıkartmaktadır.

KAYNAKÇA

- [1] A. Abdou et al., "EEG-AI: An agentic system for AI-assisted semi-automated EEG preprocessing and artifact removal," *Journal of Neuroscience Methods*, vol. 432, p. 110759, Nis. 2026, doi: 10.1016/j.jneumeth.2026.110759.
- [2] H. Zou et al., "GenAINet: Enabling Wireless Collective Intelligence via Knowledge Transfer and Reasoning," *IEEE Access*, 2025, doi: 10.1109/ACCESS.2025.3565859
- [3] G. Sun et al., "Toward AI-Native Task Orchestration for Collaborative Computing in SAGSINs," *IEEE Communications Magazine*, 2024, doi: 10.1109/MCOM.004.2400304.
- [4] T. Pitkäranta ve L. Pitkäranta, "HADA: Human-AI Agent Decision Alignment Architecture," in *Computational Intelligence: 17th International Joint Conference, IJCCI 2025*, F. Marcelloni et al., Eds., Cham, Switzerland: Springer Nature Switzerland, 2026, pp. 78-102, doi: 10.1007/978-3-032-15632-7_5.
- [5] E. Lumer et al., "ScaleMCP: Dynamic and Auto-synchronizing Model Context Protocol Tools for LLM Agents," in *Computational Intelligence: 17th International Joint Conference, IJCCI 2025*, F. Marcelloni et al., Eds., Cham, Switzerland: Springer Nature Switzerland, 2026, pp. 23-42, doi: 10.1007/978-3-032-15632-7_2.
- [6] P. Ersoy ve M. Erşahin, "Protocol-Driven Agentic Integration of LLMs: A Multi-tool Use Case," in *Computational Intelligence: 17th International Joint Conference, IJCCI 2025*, F. Marcelloni et al., Eds., Cham, Switzerland: Springer Nature Switzerland, 2026, pp. 139-148.
- [7] S. H. Shaikh, "LLM-Based Multi-agent Systems: Frameworks, Evaluation, Open Challenges, and Research Frontiers," in *Computational Intelligence: 17th International Joint Conference, IJCCI 2025*, F. Marcelloni et al., Eds., Cham, Switzerland: Springer Nature Switzerland, 2026, pp. 149-170.